கணக்கீடு 1

கோளக ஆடி ஒன்றின் வளைவு ஆரம் 20 செ.மீ. எனில் அதன் குவிய தொலைவினைக் காண்க.

தீர்வு

வளைவு ஆரம் = 20 செ.மீ.

$$\text{குவிய தொலைவு (f)} = \frac{\text{வளைவு ஆரம்}}{2}$$

$$= \frac{R}{2} = \frac{20}{2} = 10 \text{ செமீ}$$

கணக்கீடு 2

கோளக ஆடி ஒன்றின் குவிய தொலைவு 7 செ.மீ. எனில் ஆடியின் வளைவு ஆரம் என்ன?

தீர்வு

குவிய தொலைவு = 7 செ.மீ.

வளைவு ஆரம் (R) = 2 × குவிய தொலைவு

= 2 × 7 = 14 செ.மீ.

3.3 கோளக ஆடிகளில் தோன்றும் பிம்பங்கள்

கோளக ஆடிகளில் தோன்றும் பிம்பங்கள் இரண்டு வகைப்படும். அவை: மெய் பிம்பம் மற்றும் மாய பிம்பம். மெய் பிம்பங்களை திரையில் பிடிக்க இயலும். ஆனால் மாய பிம்பங்களை திரையில் பிடிக்க இயலாது. குவி ஆடி தோற்றுவிக்கும் பிம்பங்கள் எப்பொழுதும் நேரான, அளவில் சிறிய மாயபிம்பங்களாகவே இருக்கும். எனவே, இவ்வகை ஆடிகளால் தோற்றுவிக்கப்படும் பிம்பங்களைத் திரையில் வீழ்த்திப் பிடிக்க இயலாது.

குழி ஆடியின் முன் பொருள் வைக்கப்படும் இடத்தைப் பொருத்து உருவாகும் பிம்பத்தின் தன்மை தீர்மானிக்கப்படுகிறது. பொருள் ஒன்று குழி ஆடியை நோக்கி வரும்போது அதன் பிம்பம் பெரிதாகிக் கொண்டே செல்லும். அது ஆடிமையத்தை அடையும்போது பிம்பத்தின் அளவானது பொருளின் அளவிற்குச் சமமாக இருக்கும். பொருளானது ஆடியை விட்டு விலகிச் செல்லச் செல்ல பிம்பத்தின் அளவானது சிறியதாகி இறுதியில் முக்கியக் குவியத்தில் தோன்றுகிறது. பொருளானது ஈறிலாத் தொலைவிற்குச் செல்லும்போது அதன் பிம்பமானது முக்கியக் குவியத்தில் ஒரு புள்ளி போன்று தோன்றும். குவி ஆடியினால் தோன்றும் பிம்பத்தின் அளவு மற்றும் தன்மை அட்டவணை 3.1 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

குழி ஆடிகள் மெய் பிம்பங்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன. இவற்றைத் திரையில் பிடிக்க இயலும். குவிஆடிகளைப் போல் அல்லாமல், குழி ஆடிகள் வெவ்வேறு வகையான பிம்பங்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன. ஆடியின் முன்னர் பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ள இடத்தைப் பொருத்து பிம்பத்தின் நிலை, அளவு மற்றும் தன்மை ஆகியவை மாறுபடுகின்றன. குழியாடியில் தோன்றும் பிம்பங்களின் தொகுப்பானது அட்டவணை 3.2 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையிலிருந்து குழிஆடி எப்போதும் தலைகீழான,

அட்டவணை 3.1 குவி ஆடியில் தோன்றும் பிம்பம்

பொருளின் நிலை	பிம்பத்தின் நிலை	பிம்பத்தின் அளவு	பிம்பத்தின் தன்மை
ஈறிலாத் தொலைவில்	F இல்	புள்ளி அளவிற்கு மிகச்சிறியது	நேரான மாய பிம்பம்
ஈறிலாத் தொலைவிற்கும் ஆடிமையத்திற்கும் இடையில்	P க்கும் F க்கும் இடையில்	சிறியது	நேரான மாய பிம்பம்

அட்டவணை 3.2 குழி ஆடியில் தோன்றும் பிம்பம்

பொருளின் நிலை	பிம்பத்தின் நிலை	பிம்பத்தின் அளவு	பிம்பத்தின் தன்மை
ஈறிலாத் தொலைவில்	F இல்	மிகச் சிறியது	தலைகீழான மெய் பிம்பம்
C க்கு அப்பால்	C க்கும் F க்கும் இடையில்	சிறியது	தலைகீழான மெய் பிம்பம்
C இல்	C இல்	பொருளின் அளவு இருக்கும்	தலைகீழான மெய் பிம்பம்
C க்கும் F க்கும் இடையில்	C க்கு அப்பால்	பெரியது	தலைகீழான மெய் பிம்பம்
F இல்	ஈறிலாத் தொலைவில்	மிகப்பெரியது	தலைகீழான மெய் பிம்பம்
F க்கும் P க்கும் இடையில்	ஆடிக்குப் பின்னால்	பெரியது	நேரான மாய பிம்பம்

8th_Science_Unit-3_TM_PHY.indd 27 12/2/2022 11:00:39 AM